线性代数 A 习题课讲义

原生生物

* 线性代数 A [赵玉凤老师班] 习题课讲义，前十三章在上册习题课讲义中，本讲义中不会引用只在上册习题课讲义里出现的知识，但可能会有逻辑上的类似参考。

* 配套主要教材为丘维声《高等代数》下册

* 记号约定：上标 T 表示转置，H 表示取转置并对每个元素取共轭。O 表示零矩阵，I_a 表示 a 阶单位阵 ($\mathcal{I}$ 为恒等映射 $\mathcal{I}x = x$)，下标 $m \times n$ 表示矩阵的行列数，det 表行列式，diag 表将后方元素拼到主对角线上形成的对角阵。

目录

十四 补充：写在正式开始之前 **3**

§14.1 多项式的高观点 3

14.1.1 带余除法 3

14.1.2 等价性与序关系 4

14.1.3 辗转相除法 6

14.1.4 欧几里得环 8

§14.2 高观点与低观点 12

14.2.1 教学方式的权衡 12

14.2.2 作为矩阵论高观点的线性空间 13

14.2.3 做题指南 14

14.2.4 记忆关键结论？ 15

十五 从同余方程组说起 **16**

§15.1 再谈数论 16

15.1.1 线性方程组？ 16

15.1.2 模的构造尝试 16

15.1.3 行列变换的思路 16

§15.2 相抵 16

15.2.1 可逆性 16

15.2.2 两种特殊情况 16

15.2.3 构造性证明 17

§15.3 Smith 标准形 17

15.3.1 另一种构造方式 17

15.3.2 行列式因子 17

15.3.3 不变因子组 17

十六 补充：为什么需要线性空间 **17**
§16.1 多项式方阵 17
16.1.1 特征方阵的相抵 17
16.1.2 从 $AX = XB$ 出发的证明 17
16.1.3 从带余除法出发的证明 17
16.1.4 应用：Jordan 标准形 17
§16.2 期末考试 17
16.2.1 试题 17
16.2.2 解答 17
§16.3 期末的延伸 17
16.3.1 加法、数乘 17
16.3.2 最小二乘结构 18
16.3.3 整体性 18

十四　补充：写在正式开始之前

§14.1　多项式的高观点

听了几节赵老师的课之后，我个人对赵老师上课风格的理解是，~~适合睡觉~~以**低观点**为主，伴有大量的计算进行推进。笼统来说，低观点是以更**顺序性**的结构安排课程，一条条写出定义、定理并逐步推进，而高观点则是以**树状**的结构进行安排，通过对某个问题 (或本质概念) 的不断分层、剖析、延伸引出知识。由于教材也基本是低观点的思路，我们先以高观点重新组织“多项式的性质”这一讲，来展示何为高观点。

* **看到看不下去的时候就可以直接跳转本讲义 14.2 了**，这个作为高观点例子的讲解里几乎没有考试会涉及的部分，本讲义 14.2.1 开头也将所有本节需要了解的结论列举了。

14.1.1　带余除法

对于任何一个**数域** $\mathbb{K}$，我们定义 $\mathbb{K}$ 上的 x 的多项式集合 $\mathbb{K}[x]$ 为

$$\left\{\sum_{k=0}^{m} a_k x^k \mid a_k \in \mathbb{K}\right\}$$

这里 x 为一个**形式变元**——目前暂且理解为它与函数的自变量不完全等价即可，我们稍后会看到例子。

在中学，我们已经学到了数域上的多项式如何进行加法、减法、乘法，且由于系数只进行相加/相减/相乘，两个 $\mathbb{K}[x]$ 中多项式的运算结果仍然在 $\mathbb{K}[x]$ 中。

然而，与数不同的是，两个多项式的除法往往是没有意义的——更准确来说，$\mathbb{K}[x]$ 对除法**不封闭**。例如，虽然以函数的视角，$\frac{x^2}{x+1}$ 是一个合理的函数，但由于它并不再是多项式，讨论 $\mathbb{K}[x]$ 时并没有谈论的意义。

事实上，我们早在小学就已经碰到过这样无法进行除法的结构，那时我们的写法是

$$7 \div 3 = 2 \cdots\cdots 1$$

即使更之后学习分数后，这样的写法仍然有意义：因为它保证了**问题的讨论限制在整数中**，而不需要引入一套新的数。

当然，用省略号表示余数并不是一个好记号，不过我们姑且给这种方式一个更形式性的说法 (这里我们允许被除数或除数为负数)：对整数 a、$b \neq 0$，记它们的**带余除法**

$$a \div b = q \cdots\cdots r$$

当且仅当 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r \leq |b| - 1$，$q, r \in \mathbb{Z}$，其中 q 称为**商**，r 称为**余数**。

商和余数的存在性与唯一性是容易证明的，这里简单介绍：对于存在性，b 为正时记 q 为使得 $bq \leq a$ 的最大 q、b 为负时记 q 为使得 $bq \leq a$ 的最小 q，并记 $r = a - bq$ 可验证满足要求；而 $bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$ 可以推出 $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$，从而根据 r 的大小范围只能得到两侧均为 0。

从这段推理可以看出，带余除法定义里最关键的是**余数大小**的部分，它保证了余数的规模一定低于原问题中除数的规模。若 a 除以 b 余数为 0，我们称 b **整除** a，也即 a 是 b 的倍数，记作

$$b \mid a$$

* 一点 LaTeX 相关提示：这个整除符号并不是键盘上直接打竖线，而是通过 \mid 打出的。

* 根据定义，任何非零数都整除 0，这个性质我们在之后还将用到。

对于多项式，我们如果希望能类似定义这样的除法，首先需要的是进行**大小**的刻画。很显然，一个多项式的**次数**是一个不错的定义手段。我们将多项式 $f(x) \in \mathbb{K}[x]$ 的次数最高的非零项 (称为**首项**) 的次数定义为其次数 $\deg f(x)$，并规定零多项式次数为**负无穷**。这样，一个容易得到的计算结论是

$$\deg f(x) + \deg g(x) = \deg f(x)g(x)$$

由此也可以看出所谓的**整环**性质：若 $f(x)g(x)=0$，则 $f(x)=0$ 或 $g(x)=0$。此外，我们还有

$$\deg(f(x)\pm g(x))\le \max\{\deg f(x),\deg g(x)\}$$

接下来，我们希望看到带余除法是否可以进行，仿照之前，我们需要证明，对多项式 $a(x)\in\mathbb{K}[x]$、$0\ne b(x)\in\mathbb{K}[x]$，存在唯一的**商式** $q(x)\in\mathbb{K}[x]$ 与**余式** $r(x)\in\mathbb{K}[x]$ 使得

$$a(x)=b(x)q(x)+r(x),\quad \deg r(x)<\deg b(x)$$

类似教材，我们可以直接通过**长除法**进行操作性的证明，我们这里给出一个更严谨一点的办法，注意和整数带余除法的存在唯一性证明类比：

- 先证明存在性。取 $q(x)$ 为使得 $a(x)-b(x)q(x)$ 次数**最小**的多项式 (的其中一个)，由于次数可能性有限，这样的 $q(x)$ 一定存在。下记 $r(x)=a(x)-b(x)q(x)$，我们证明 $\deg r(x)<\deg b(x)$ 即可。

  若否，设 $r(x)$ 首项为 sx^m、$b(x)$ 首项为 tx^n，由假设 $m\ge n$ 且 $st\ne 0$。取

  $$q_0(x)=q(x)+\frac{s}{t}x^{m-n}$$

  则直接计算可知

  $$r_0(x)=a(x)-b(x)q_0(x)=r(x)-\frac{s}{t}x^{m-n}b(x)$$

  由于 $\frac{s}{t}x^{m-n}b(x)$ 也为 m 次多项式且 m 次项系数与 $r(x)$ 相同，$r_0(x)$ 为至多 $m-1$ 次多项式，次数小于 $r(x)$，与 $q(x)$ 使得 $q(x)-b(x)q(x)$ 次数最小矛盾。

- 再证明唯一性。若有 $a(x)=b(x)q_1(x)+r_1(x)=b(x)q_2(x)+r_2(x)$ 均符合要求，有

  $$b(x)(q_1(x)-q_2(x))=r_2(x)-r_1(x)$$

  若左侧非零，其次数至少为 $\deg b(x)$，与右侧次数低于 $\deg b(x)$ 矛盾。

当然，有了带余除法后，若余式是 0，我们仍然定义**整除**，也仍然记作

$$b(x)\mid a(x)$$

同样，任何非零多项式都整除 0。
* 一个更好的整除定义是存在 $q(x)\in\mathbb{K}[x]$ 使得 $a(x)=b(x)q(x)$，此定义与之前定义的区别是，由于不再利用除法，**可以将 0 写在整除式的左端**。从此定义可以直接得到，$0\mid f$ 当且仅当 $f=0$，对于整数，我们此后同样应用这个扩充的定义。

14.1.2　等价性与序关系

到此处，我们已经发现了整数和多项式的类似性质，之后**无歧义时仍将 $f(x)$ 记为 f**。在进入公因数/公因式的讨论前，还有三件事需要处理：

1. 如果我们只考虑整除相关的问题，整数与多项式都会存在某种**等价性**。具体来说，如果两个整数只相差符号，它们对应的整除性质应该是等价的 (即，一个数是 3 的倍数/因数那么它一定是 -3 的倍数/因数，反之亦然)；对于两个多项式 $f,g\in\mathbb{K}[x]$，如果存在非零的 $t\in\mathbb{K}$ 使得 $f(x)=tg(x)$，则 f,g 的整除性质也是等价的。

   我们以多项式为例进行证明：若 $g(x)\mid h(x)$，则 $h(x)=g(x)u(x)$，于是 $h(x)=f(x)(t^{-1}u(x))$，从而 $f(x)\mid h(x)$；若 $f(x)\mid h(x)$，则 $h(x)=f(x)v(x)$，于是 $h(x)=g(x)(tv(x))$，从而 $g(x)\mid h(x)$；若 $l(x)\mid f(x)$ 或 $l(x)\mid g(x)$，完全类似证明也可。

从证明过程可以看出，这样的等价性成立本质上是因为 t^{-1} 存在。整数或多项式 (下统一记为 R，注意与表示实数的双线体 $\mathbb{R}$ 区分) 中的可逆元素称为它的**单位**。具体来说，若 $a \in R$ 满足存在 $b \in R$ 使得 $ab = 1$，则称 a 为 R 的单位。

对整数而言，其与另一个整数乘积为 1 意味着它只能是 ± 1，称两个整数 a、b **等价**当且仅当存在单位 t 使得 $a = tb$，即 $a = \pm b$，称 a 的**等价类**为所有与 a 等价的整数的集合，称等价类中的**代表元**为等价类中的非负整数 (根据定义课直接看出存在唯一)；而对多项式集合 $\mathbb{K}[x]$，考虑次数可以发现其中可逆元只能是 $\mathbb{K}$ 中的非零元素 (作为零次多项式)，称两个多项式 a、b **等价**当且仅当存在单位 t 使得 $a = tb$，称 a 的**等价类**为所有与 a 等价的多项式的集合，称等价类中的**代表元**为等价类中的首项系数为 1 的多项式 (称为**首一多项式**)——当然，任何非零多项式都能除以首项系数成为首一多项式，且结果唯一，对于零多项式，它的等价类中只有 0，因此 0 自身就是代表元。为了方便之后的讨论，**我们也将 0 视为首一多项式**。

由于 1 是单位、单位的逆是单位、两个单位的乘积还是单位，利用上学期知识可以验证这里定义的等价确实符合上学期所说的等价关系，因此，这里等价类和代表元的定义是合理的，代表元也符合我们 “选出尽量形式简单的元素以表示” 的要求。由于若 $b \mid a$，将 a, b 分别替换为等价类中的任何一个元素都不影响结果，**整除性可以针对等价类进行讨论**。

2. 对于整数或是多项式，就像之前已经定义的，我们可以用绝对值/次数去进行某种意义的大小比较。不过，这样的大小比较忽略了它们的数论意义 (也就是带余数法相关的性质)。相对地，我们在之前定义了整除，如果它可以作为某种大小比较，问题就迎刃而解了。

   回顾集合 A 上的**关系**是指 $A \times A$ 的一个子集 S，若 $(x, y) \in S$ 则称 x 与 y 具有关系 S，记为 xSy，否则称不具有。我们定义一个关系为**序关系**当且仅当它满足：

   - **自反性**：对任何 $a \in A$ 有 aSa；
   - **反对称性**：对任何 $a, b \in A$，若 aSb 且 bSa，则有 $a = b$；
   - **传递性**：对任何 $a, b, c \in A$，若 aSb 且 bSc，则有 aSc。

   最简单的例子是，对于实数集，大于等于、小于等于都是序关系。对于整数或是多项式，整除非常接近序关系：可以直接验证自反性与传递性都满足，但若 $a \mid b$、$b \mid a$，未必能直接得到 $a = b$，例如对整数而言取 $a = 2$、$b = -2$。

   好在，我们讨论的第一件事已经解决了这个问题。如果我们将整除定义在**等价类上**，从 $a \mid b$ 与 $b \mid a$ 确实能得到 a 与 b **等价**：设 $a = ub$、$b = va$，若 $a = 0$，则 $b = 0$，从而等价，否则 $a = uva$，于是 $uv = 1$，即得到 u、v 都是单位。

   某种意义上来说，数论就是在研究整除性这样一个**定义在等价类上的序关系**。值得注意的是，并不是任何两个元素一定存在整除性，因此整除这个 “比较” 无法对任何两个元素进行，这与任何两个实数都可以分出大小有本质的不同。

3. 就像实数在有了 $\leq$、$\geq$ 后可以比较大小，在集合 A 上定义了序关系 S 后，我们可以进一步给出如下的定义：

   - 对 A 的子集 A_0，称它的一个**上界**为满足 $\forall a \in A_0, aSx$ 的 x 的集合；
   - 对 A 的子集 A_0，称它的一个**下界**为满足 $\forall a \in A_0, xSa$ 的 x 的集合；
   - 对 A 中的一些元素 $a_1, \ldots, a_k$，称它们的上/下界为集合 $\{a_1, \ldots, a_k\}$ 的上/下界；
   - 对 A 的子集 A_0，若存在 $a \in A_0$ 为 A_0 的上界，则称它为 A_0 中的**最大元素** (利用反对称性，最大元素至多只有一个)；

- 对 A 的子集 A_0，若存在 $a \in A_0$ 为 A_0 的下界，则称它为 A_0 中的**最小元素** (利用反对称性，最小元素至多只有一个)；
- 对 A 的子集 A_0，若存在 $a \in A_0$ 使得对任何 A_0 中其他元素 a' 均没有 aSa'，则称它为 A_0 中的**极大元素**；
- 对 A 的子集 A_0，若存在 $a \in A_0$ 使得对任何 A_0 中其他元素 a' 均没有 $a'Sa$，则称它为 A_0 中的**极小元素**。

我们用整数中以整除作为序关系为例进行一些简单的研究 (注意将**等价类**视为整体)：

- 由于 $b \mid a$ 也即 a 是 b 的倍数，整数集合的上界事实上就是它的**公倍数**集合；
- 由于 $b \mid a$ 也即 b 是 a 的因数，整数集合的上界事实上就是它的**公因数**集合；
- 当且仅当整数集合 A_0 满足其中所有数都是其中某个数的因数时，其最大元素存在，有 0 的整数集合**最大元素一定为 0**；
- 当且仅当整数集合 A_0 满足其中所有数都是其中某个数的倍数时，其最小元素存在，有 ± 1 的整数集合**最小元素一定为** ± 1；
- 只要整数集合中的某个元素任何倍数都不在其中，其即为极大元素；
- 只要整数集合中的某个元素任何倍数都不在其中，其即为极小元素。

根据定义可以发现，一些整数可以有很多个上界或下界，而为了刻画这些整数真正意义上的“范围”，就像实数集合的上下确界一样，我们希望找到上界中**最小**的一个、下界中**最大**的一个。根据定义，这就是**最小公倍数**与**最大公因数**。完全类似地，对于一些多项式，我们将整除关系下的最小上界称为**最小公倍式**，最大下界称为**最大公因式**。由于整除性的定义都是在等价类上，最大公因数/式与最小公倍数/式都是一个等价类，因此我们取出其中的**代表元**——非负整数或首一多项式——作为确定的结果。

* 将上述序关系的语言改为整除语言，以多项式为例，我们可以得到，称 d 为 f、g 的最大公因式 (所在等价类)，当且仅当 $d \mid f$、$d \mid g$，且对任何 d_0 满足 $d_0 \mid f$、$d_0 \mid g$，都有 $d_0 \mid d$。另一个常见定义是，d 是 f, g 所有公因式中**次数**最大的。我们之后将证明，这两个定义事实上基本是等价的 (但在 0 的情况上有一定区别，见后文)。第二个定义的好处是可以直接看出存在性，但其实对于“最大”的含义有一定的误导作用，因为这里的大小比较并不是指次数的大小。
* 由此，最大公因数/式与最小公倍数/式是至关重要的，因为它们刻画了整除关系下一个集合的“规模”。相比之下，我们更喜欢研究最大公因数/式，因为它在**更小的一端**，可以**缩减问题规模**。

为了方便之后的讨论，我们还需要定义另外一个关系：对一些集合，当且仅当 $A \subset B$ 时称 A 与 B 有关系，可以验证这也构成一个序关系，同样，不是任何两个集合都存在包含关系。我们大部分时候对集合“大小”的谈论都是基于这个序关系，例如以下两个命题：

- V 中的一个向量组 S 的**生成子空间**是指所有包含 S 的 V 的子空间中的**最小**元素；
- 一个向量集合 S 的**极大线性无关组**是指所有 S 的线性无关子集中的**极大**元素。

14.1.3　辗转相除法

在经历了一大堆看似复杂的定义和讨论后，我们得到了一些“能用”的标准定义：对于一些整数 $a_1, \ldots, a_m$，它们的最大公因数是指 (非负整数) 公因数 d 使得对任何公因数 d_0 都有 $d_0 \mid d$，记作

$$\gcd(a_1, \ldots, a_m)$$

最小公倍数是指 (非负整数) 公倍数 m 使得对任何公倍数 m_0 都有 $m \mid m_0$，记作

$$\operatorname{lcm}(a_1, \ldots, a_m)$$

我们用以下的思路说明此定义的合理性 (注意唯一性已经由最大元素的定义通过序关系的反对称性保证了，因此只需说明存在性)，下文的字母无特殊说明时表示整数：

1. $\gcd(0, a) = |a|$

   当 $a \neq 0$ 时，由于任何数都为 0 的因数，公因数集合即为 a 的因数集合，而根据定义可知非负整数 $|a|$ 是 a 的因数，且任何 a 的因数都是 $|a|$ 的因数，于是 $|a|$ 是它们的最大公因数。

   当 $a = 0$ 时，公因数集合为 $\mathbb{Z}$，其中包含 0，且 0 是任何整数的倍数，于是 $\gcd(0, 0) = 0$。

   * 此处展现了最大公因数的 “最大” 与通常意义下大小关系的区别：**0 是整除意义下的最大元素**，而模长意义下其应为最小元素。

2. a_1, a_2 的公因数集合与 $a_1, a_2 + ka_1$ 的公因数集合相同

   若 $x \mid a_1$、$x \mid a_2$，设 $a_1 = k_1 x$、$a_2 = k_2 x$，可得 $a_2 + ka_1 = (k_2 + kk_1)x$，于是是 x 的倍数；由于 $a_2 = (a_2 + ka_1) - ka_1$，在上一句证明中将 k 改为 $-k$ 可完全类似证出另一边。

3. $\gcd(a_1, a_2)$ 存在

   我们用 $\operatorname{cd}(a_1, a_2)$ 表示两者的公因数集合。a_1、a_2 有 0 的情况已在之前解决，此处不妨设两者均非零，且由于乘单位不影响整除性，$\operatorname{cd}(a_1, a_2) = \operatorname{cd}(|a_1|, |a_2|)$，由此可不妨设 a_1、a_2 为正整数。

   不妨设 $a_1 \geq a_2$，则根据之前已证有 $\operatorname{cd}(a_1, a_2) = \operatorname{cd}(a_1 - ka_2, a_2)$，取 k 为 a_1 除以 a_2 的商，则得到的 $a_1 - ka_2$ 为 a_1 除以 a_2 的余数，于是其小于 a_2，记 $a_1' = a_2$、$a_2' = a_1 - ka_2$。由此不断操作下去，根据余数的性质可知每次较小数都在减小，但过程中只会出现非负整数，因此至多减少 a_2 次后较小数将成为 0，由此可知一定存在某个非负整数 d 使得 $\operatorname{cd}(a_1, a_2) = \operatorname{cd}(d, 0)$。根据之前已证，$d$ 就是两者的最大公因数。

4. $\gcd(a_1, a_2, a_3) = \gcd(\gcd(a_1, a_2), a_3)$

   根据定义，$\gcd(\gcd(a_1, a_2), a_3)$ 一定是 $\gcd(a_1, a_2)$ 与 a_3 的公因数，而根据定义可发现 $\gcd(a_1, a_2)$ 的因数一定还是 a_1, a_2 的公因数，因此右侧确为 a_1, a_2, a_3 的公因数 (且根据 gcd 定义为非负整数)，下证最大性。

   考虑 a_1、a_2、a_3 的任何一个公因数 m，由于其为 a_1、a_2 的公因数有 $m \mid \gcd(a_1, a_2)$，且 $m \mid a_3$，再次根据最大公因数的定义可得 $m \mid \gcd(\gcd(a_1, a_2), a_3)$，从而得证。

5. 有限个元素的最大公因数存在

   类似上方即可证明

   $$\gcd(a_1, \ldots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, \ldots, a_{n-1}), a_n)$$

   再对 n 归纳可得存在。

6. $\operatorname{lcm}(0, a) = 0$

   由于 0 的倍数只有 0，而 0 是 a 的倍数，两者的公倍数只有 0，从而其为最小公倍数。

7. $\operatorname{lcm}(a_1, a_2)$ 存在

   当 a_1、a_2 有 0 时已经证明，否则不妨设两者均为正整数。

   由于 a_1、a_2 的公倍数集合非空，且至少有一个正整数 $|a_1 a_2|$，其中一定存在最小的正整数 m，下面证明这即为 $\operatorname{lcm}(a_1, a_2)$。若有另一个公倍数 l 不是 m 的倍数，类似第二部分可发现对任何整数 q，

$r = l - qm$ 都是 a_1、a_2 的公倍数，于是取 q 为 l 除以 m 的商，则 r 为余数，根据假设可知 $0 < r < m$，与 m 是其中的最小正整数矛盾。

8. $\mathrm{lcm}(a_1, a_2, a_3) = \mathrm{lcm}(\mathrm{lcm}(a_1, a_2), a_3)$

   与第四部分完全类似，根据定义可知右侧确为 a_1、a_2、a_3 的公倍数，而由于三者的公倍数一定是 $\mathrm{lcm}(a_1, a_2)$ 与 a_3 的倍数，再由最小公倍数定义得成立。

9. 有限个元素的最小公倍数存在

   与第五部分完全类似，利用

$$\mathrm{lcm}(a_1, \ldots, a_n) = \mathrm{lcm}(\mathrm{lcm}(a_1, \ldots, a_{n-1}), a_n)$$

   归纳即可。

注意到这里的绝对值事实上为在等价类中取**代表元**，对于多项式而言，将绝对值符号理解为取其中的**首一多项式**即可类似证明完全相同的结论。

此外，上述证明中不但说明了存在性，还给出了最大公因数的一个有效算法。然而，对最小公倍数，我们的证明方式无法给出有效的算法，这将在下一部分解决。

14.1.4　欧几里得环

在刚才的证明中，我们可以发现，整数和域上的多项式在数论性质上具有非常多的共通之处：从带余除法、整除性到最大公因数、最小公倍数，很多理论都可以类似应用。这启发我们，存在一个更本质的**代数结构**能同时刻画两者——而细究前面的所有定义，可以发现从**带余除法**出发能推出所有其他性质，因此定义的关键就是刻画何为带余除法。

观察可以发现，整数与多项式都能进行加、减、乘 (乘法可交换)，包含加法单位元 0 与乘法单位元 1，且两个元素乘积是 0 当且仅当其中某个是 0。这样的代数结构称为**整环**。更进一步地，可以给整数或多项式的每个元素 x 赋予一个**非负整数** $\delta(x)$，使得对任何元素 a 与非零元素 b，均存在元素 q、r 使得

$$a = bq + r, \quad \delta(r) < \delta(b)$$

对于整数，定义这里的 δ 为绝对值即可，而对多项式则稍微麻烦一点：定义 $\delta(0) = 0$，其他多项式的 δ 为次数加 1 即可 (本质上仍然是对次数的刻画，只是要把 $\deg 0 = -\infty$ 这种特殊情况囊括到定义中)。

我们把满足上述要求的代数结构称为**欧几里得环**。当然，之后我们的讨论仍然只针对整数与多项式进行，且仍以整数为例。不过，感兴趣的同学可以自行将证明复刻到数域上的多项式中，乃至推广到所有欧几里得环中 (注意复刻/推广的过程中要考虑乘单位对应的等价类)。

对于一个整环 D，我们经常会关心它的**理想**。具体定义为，若 D 的子集 I 满足

$$\forall a, b \in I, \quad a + b \in I$$

$$\forall a \in I, r \in D, \quad ra \in I$$

则称它为一个理想。直观来看，这个定义与向量空间的定义有诸多相似处：都是要求对加法与“数乘”具有封闭性。在本讲义 15 章中，我们将对这个结构进行更多推广，成为所谓的**模**，并讨论一些性质。

很遗憾，我们无法直接从定义看出理想这个东西到底有多“理想”才让数学家们这么命名。不过，本部分剩下的内容里，我们将看到用理想表述最大公因数、最小公倍数这些概念有多么方便。这里，我们先证明一个很有意思的定理：对整数集合的任何一个理想 I，存在非负整数 n 使得

$$I = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

我们经常将右侧的集合记作 $n\mathbb{Z}$，表示 n 的所有倍数——由于 n 的倍数求和或乘整数还是 n 的倍数，$n\mathbb{Z}$ 的确为一个理想。

定理的证明与本讲义 14.1.3 的第七部分几乎相同：若 I 中只包含 0，则其为 $\{0\} = 0\mathbb{Z}$，否则其中至少有一个非零整数 k，取 r 为 k 的符号可知正整数 $|k| = rk \in I$。由此，取出 I 中的最小正整数 n，若 I 中有某个不是 n 的倍数的数 l，根据定义可知 $l - qn \in I$ 对任何 q 成立，而取 q 为 l 除以 n 的商可使余数 $l - qn$ 在 0 与 n 之间，与 n 是最小正整数矛盾。此外，由于 $n \in I$，其任何倍数都可以写为 rn，于是 $n\mathbb{Z} \subset I$，两者结合即得到 $I = n\mathbb{Z}$。

我们给这个有趣但有点莫名奇妙的定理添加一些注释：

- 首先，定理证明与本讲义 14.1.3 的第七部分类似并不是偶然。直接根据定义验证可以发现，对任何 a_1, a_2，它们的公倍数集合构成了一个理想，因此确定这个理想到底是谁的倍数的过程理应与找到 n 的过程相同。
- 其次，对数域上的多项式，这个定理的表述为：$\mathbb{K}[x]$ 的任何理想一定是 $\mathbb{K}[x]$ 中某个首一多项式的全部倍数的集合。同样，设这个多项式为 $f(x)$，可以记作 $f(x)\mathbb{K}[x]$。
- 事实上，整环中，某个元素的全部倍数集合一定是理想 (直接验证即可)，这样的理想称为**主理想**。上述定理意味着，欧几里得环中所有的理想都是主理想，这样的整环称为**主理想整环**。

利用理想的语言，最小公倍数的性质可改写为如下 (这里的 $\cap$ 即为通常意义的交集)：

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \mathrm{lcm}(a, b)\mathbb{Z}$$

注意到 $a\mathbb{Z}$ 是 a 的全部倍数集合，$b\mathbb{Z}$ 是 b 的全部倍数集合，左侧即代表 a 与 b 的公倍数集合，右侧则为最小公倍数的全部倍数集合。因此，这个式子的文字表述为：a、b 的公倍数等价于它们最小公倍数的倍数，这就是最小公倍数的定义。当然，讨论多项式时，对应的式子可以写作

$$f(x)\mathbb{K}[x] \cap g(x)\mathbb{K}[x] = \mathrm{lcm}(f(x), g(x))\mathbb{K}[x]$$

值得注意的是，可以验证两个理想的交一定还是理想，称为交理想，于是**最小公倍数实际上刻画了交理想**。

不过，很容易发现，一个数全部的因数并不构成一个理想，因此最大公因数貌似没有这样的性质。然而，最大公因数满足如下更复杂的性质，称为**裴蜀定理**：

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \gcd(a, b)\mathbb{Z}$$

先解释左侧。$a\mathbb{Z}$ 与 $b\mathbb{Z}$ 的定义已在之前说过，而它们的求和是指

$$\{x + y \mid x \in a\mathbb{Z}, y \in b\mathbb{Z}\}$$

更进一步即可写成

$$\{ua + vb \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$$

由此，我们要证明左侧等于右侧，事实上是证明 $ua + vb = m$ 有整数解 u, v 当且仅当 m 是 $d = \gcd(a, b)$ 的倍数。证明分为三步：

1. 当 $m = d$ 时，若 a, b 有零可直接由定义构造解，否则，不妨设 a、b 均为正整数 (否则 u, v 反号即可)，利用辗转相除法的过程可以构造出对应的解 u, v。

   具体来说，我们归纳证明辗转相除法每一步的被除数、除数、余数都是 $ua + vb$ 的形式即可。不妨设 $a \geq b$，最初的被除数 a、除数 b、余数 $a - qb$ 满足要求，而被除数为 $u_1a + v_1b$、除数为 $u_2a + v_2b$ (它们若不为初始则都为某步的余数) 时，余数

$$u_1a + v_1b - q_0(u_2a - v_2b) = (u_1 - q_0u_2)a + (v_1 + q_0v_2)b$$

也符合要求。最终得到的最大公因数一定是某步的余数，因此结论成立。

2. 当 $m = nd$ 时，取出 $ua + vb = d$ 的解 u_0, v_0，则 $(nu_0)a + (nv_0)b = nd$，从而可知 m 是 $\gcd(a, b)$ 的倍数时有整数解。

3. 由于 a、b 均为 d 的倍数，$ua + vb$ 一定为 d 的倍数，因此 m 不是 d 的倍数时没有整数解。

有了这三步证明，最大公因数的意义就明确了。正如线性空间可以定义和空间，两个理想可以定义和理想 (可验证对整环两个理想的和还是理想)，由此**最大公因数实际上刻画了和理想**。

当然，对多项式，我们也有

$$f(x)\mathbb{K}[x] + g(x)\mathbb{K}[x] = \gcd(f(x), g(x))\mathbb{K}[x]$$

此外，从这个式子中也可以进一步看出为什么我们要定义 $\gcd(0, 0)$ 为 0，此时式子两端为 $\{0\} + \{0\} = \{0\}$。

接下来，我们还要研究最大公因数与最小公倍数的一个重要性质：

$$\gcd(a, b)\operatorname{lcm}(a, b) = |ab|$$

同样，它有理想的表述

$$(I_1 + I_2)(I_1 \cap I_2) = I_1 I_2$$

这里理想 I_1, I_2 代入 $a\mathbb{Z}, b\mathbb{Z}$ 或 $f(x)\mathbb{K}[x], g(x)\mathbb{K}[x]$ 均成立。

当然，我们还是需要先定义两个集合的乘积，定义与加法完全类似：

$$I_1 I_2 = \{xy \mid x \in I_1, y \in I_2\}$$

~~事实上这个定义不严谨但反正我们碰不到反例所以无所谓了。~~

若 I_1 为 a 的所有倍数，I_2 为 b 的所有倍数，由定义可以得到 $I_1 I_2$ 表示 ab 的所有倍数。因此，上式右侧即为 $ab\mathbb{Z}$，而根据前面已证，左侧为 $\gcd(a, b)$ 所有倍数与 $\operatorname{lcm}(a, b)$ 所有倍数的集合乘积，也的确为 $\gcd(a, b)\operatorname{lcm}(a, b)\mathbb{Z}$。只要证明了 $\gcd(a, b)\operatorname{lcm}(a, b) = |ab|$，倍数集合自然相同。

当 a、b 有 0 时，由定义直接验证即可，其余情况不妨设它们均为正整数。记 $d = \gcd(a, b)$，即要证 $\operatorname{lcm}(a, b) = ab/d$。证明也自然分为两部分：

- 由公因数定义 b/d 是整数，于是 ab/d 为 a 的倍数，同理其为 b 的倍数，因此其为 a, b 的公倍数；
- 对 a, b 的任何公倍数 m，设 $m = ka$，则有 $b \mid ka$。由裴蜀定理，可取出 u, v 使得 $ua + vb = d$，由 $b \mid ka$ 可知 $b \mid kua$，由定义得 $b \mid kvb$，于是 $b \mid k(ua + vb)$，即 $b \mid kd$。根据整除的定义可发现两边同乘整数仍然成立，因此同乘 a/d 得到 $ab/d \mid ka$，也就是 m 是 ab/d 的倍数，又由其为正整数即得证其为最小公倍数。

将整数换成多项式可以得到完全类似的结论，只是绝对值符号要改成 ab 乘非零倍数得到的首一多项式。在主理想整环中，两个理想的乘积按我们的定义仍然是理想，称为积理想，由此最终得到，**最大公因数与最小公倍数的关系刻画了积理想的关系**。

最后，我们来详细叙述一个颇麻烦但必要的定理：**唯一因子分解定理**。我们先给出整数中的版本：称绝对值大于 1 的 (事实上意味着不为 0 或单位)、因数只有 1 与自身 (所在**等价类**，即允许相差符号) 的整数为**素数** (注意此定义下 $-2, -3$ 也是素数)，则任何一个绝对值大于 1 的整数 a 都可以表示为

$$a = \pm p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$$

其中 $p_1, \dots, p_k$ 为不同**正**素数，$a_1, \dots, a_k$ 为正整数。在改变 p_1 到 p_k 的顺序视为相同的情况下，表示唯一。

多项式的版本则更为复杂：称 $\mathbb{K}[x]$ 中至少一次的 (同样意味着不为 0 或单位)、因式只有 1 与自身 (所在等价类，即允许乘 $\mathbb{K}$ 中非零元素) 的多项式为**不可约多项式**，则任何一个至少一次的多项式 $f(x)$ 都可以表示为

$$f(x) = tp_1^{a_1}(x)p_2^{a_2}(x)\dots p_k^{a_k}(x)$$

其中 $p_1(x),\dots,p_k(x)$ 为不同**首一**不可约多项式，$a_1,\dots,a_k$ 为正整数，$t\in\mathbb{K}$ 非零。在改变 $p_1(x)$ 到 $p_k(x)$ 的顺序视为相同的情况下，表示唯一。

我们只对多项式进行证明，毕竟这才是我们这学期关注的重点。表示的**存在性**是相对容易证明的：取 t 为 $f(x)$ 的首项系数，即可设 $f(x)$ 首一。只要 $f(x)$ 有 1 与自身外的其他因式 $g(x)$，就必然存在首一的 $g(x)$、$h(x)$ 使得 $f(x)=g(x)h(x)$，且 g,h 的次数都小于 f 的次数。对 g,h 进一步考虑，由于多项式的次数有限，能进行的分解次数同样有限，必然某一步乘法的每一项都是不可约的，再将相同因式整理到一起即可。

对于**唯一性**，利用定义可发现 t 只能为 $f(x)$ 首项系数，从而仍然不妨设 $f(x)$ 首一。若其有两种不同表示

$$p_1^{a_1}(x)p_2^{a_2}(x)\dots p_k^{a_k}(x) = q_1^{b_1}(x)q_2^{b_2}(x)\dots q_l^{b_l}(x)$$

将两边相同部分约去可不妨设 $p_1,\dots,p_k,q_1,\dots,q_l$ 互不相同。进一步地，利用不可约可知 q_1 与 $p_1,\dots,p_k$ 的最大公因式都为 1 (若否，假设 $\gcd(q_1,p_1)=d\neq 1$，则根据不可约定义只能 $d=p_1$ 且 $d=q_1$，与两者不同矛盾)。

我们先证明**引理**：若 $\gcd(a,b)=1$、$\gcd(a,c)=1$，则 $\gcd(a,bc)=1$。利用裴蜀定理设 $u_1a+v_1b=1$、$u_2a+v_2b=1$，直接构造可得

$$1=(u_1a+v_1b)(u_2a+v_2c)=(u_1u_2a+u_1v_2c+u_2v_1b)a+(v_1v_2)bc$$

从而 $ua+vbc=1$ 有整数解 u,v，**再次根据裴蜀定理**得结论。

利用引理，归纳即得 $\gcd(q_1,p_1^{a_1}p_2^{a_2}\dots p_k^{a_k})=1$，但根据两式相等可得右侧应为 q_1 倍数，矛盾。

对于最后这个重要的结论，同样需要给出几点注释：

- 事实上可以证明，**主理想整环一定可以进行唯一因子分解**，因此真正的推导顺序是欧几里得环 $\Rightarrow$ 主理想整环 $\Rightarrow$ 唯一分解整环。
- 与判断一个数是否是素数有简单的算法不同，判断一个 $\mathbb{K}[x]$ 中的多项式是否可约是一个非常困难的问题。更复杂的是，同一个多项式在 $\mathbb{K}$ 不同时情况不同，例如 x^2-2 作为 $\mathbb{Q}[x]$ 中多项式不可约，而作为 $\mathbb{R}[x]$ 中多项式可以约成 $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$；x^2+1 作为 $\mathbb{R}[x]$ 中多项式不可约，而作为 $\mathbb{C}[x]$ 中多项式可以约成 $(x+\mathrm{i})(x-\mathrm{i})$。
- 对于 $\mathbb{C}[x]$ 有如下**代数学基本定理**：$\mathbb{C}[x]$ 上的多项式不可约**当且仅当其次数为 1**。结合唯一分解定理，这就说明 $\mathbb{C}[x]$ 上的 n 次多项式可以唯一分解成 n 个一次因式。上学期我们默认了这个结论成立才能得到特征值的存在性与不计次序意义下的唯一性。
- 对于 $\mathbb{R}[x]$ 有如下定理：$\mathbb{R}[x]$ 上的多项式不可约**当且仅当其次数为 1，或次数为 2 且无实根**。这将在我们之后讨论有理标准形时用到，那时我们将在假设代数学基本定理成立下证明。
- 根据唯一因子分解也可以计算最大公因式与最小公倍式。若有 $\mathbb{K}[x]$ 中

$$f(x) = tp_1^{a_1}(x)p_2^{a_2}(x)\dots p_k^{a_k}(x)$$

$$g(x) = sp_1^{b_1}(x)p_2^{a_2}(x)\dots p_k^{b_k}(x)$$

其中 t, s 是 $\mathbb{K}$ 中非零元素，$p_1, \ldots, p_k$ 为不同的首一不可约多项式，$a_1, \ldots, a_k, b_1, \ldots, b_k$ 为**非负**整数 (这样只在 f 或 g 中出现的因式在另一个中的次数为 0)，则有

$$\gcd(f(x), g(x)) = p_1^{\min(a_1,b_1)}(x) p_2^{\min(a_2,b_2)}(x) \ldots p_k^{\min(a_k,b_k)}(x)$$

$$\operatorname{lcm}(f(x), g(x)) = p_1^{\max(a_1,b_1)}(x) p_2^{\max(a_2,b_2)}(x) \ldots p_k^{\max(a_k,b_k)}(x)$$

定理的证明与分解唯一性的证明是类似的，虽然更加繁琐。

- 虽然上述方法对最大公因式与最小公倍式的计算与 $\mathbb{K}[x]$ 所取的 $\mathbb{K}$ 有关 (因为分解方式与 $\mathbb{K}$) 有关，结果实际上是无关的，这是因为**辗转相除法的过程与 $\mathbb{K}$ 无关**。由此，最大公因式与最小公倍式在 $\mathbb{K}$ 取不同数域时是**不变**的。

§14.2　高观点与低观点

14.2.1　教学方式的权衡

说到底，在考试范围内，本讲义 14.1 的全部讨论比起课上只是多得到了几个结论：

- 任何数都整除 0，0 也整除 0 (因为可以**只用乘法定义整除**)。
- 在讨论多项式相关问题时，可以将 0 **也视为首一多项式** (因为要求首一本质上是在等价类中取出代表元)。
- 0 与任何其他多项式 f 的最大公因式都是 f 对应的首一多项式，$f = 0$ 时则有 $\gcd(0, 0) = 0$ (因为这里的**最大是在整除性角度**，0 是最大的)。
- 在多项式中，**唯一因子分解定理**仍然成立，也即 $\mathbb{K}[x]$ 中至少一次多项式可以唯一 (交换顺序视为不变) 分解为一些 $\mathbb{K}[x]$ 中的首一不可约多项式与某个 $\mathbb{K}$ 中非零元素的乘积。此外，即使是同一个多项式，在 $\mathbb{K}$ 不同时分解仍然可能不同。
- 利用唯一因子分解定理可以计算最大公倍式与最小公倍式，但事实上最终结果与**数域无关** (因为可以通过**辗转相除法**直接得到)。

但是，为了得到这些结论，我们引入了一大堆新的概念，也进行了很多页的复杂讨论。如果这就是所谓的高观点，这一切，值得吗？

想解释这个问题，我们就必须知道何为更 “高” 的观点。就像之前所说，高观点的理解往往是需要对某个问题不断分层、剖析、延伸，补充清楚研究的动机与方法的思路。而很遗憾的是，很多问题如果想要解释清楚，都**不得不引入更高级的概念**。

例如，就 $\gcd(0, 0) = 0$ 这件事，我们事实上给出了两个理解：“0 作为序关系下的最大元素” 与 “最大公因数作为和理想的生成元”，无论是哪种，都需要引入一些更抽象的代数定义。然而，如果不这么做，我们的教学就只有两种选择：

- **模糊化**这个问题，例如王、石教材中 8.3 节所做的，行列式因子只定义到存在非零子式的阶数，避免出现全是 0 时计算最大公因式的问题；
- 将这作为一种 “**规定**” 来呈现，例如王、石教材中 1.4 节所做的，直接给出最大性的定义并指出根据定义 $\gcd(0, 0) = 0$。

这两种选择各自存在问题：对第一种选择来说，这样的定义一定程度上破坏了**一致性**，无法体现行列式的最大公因式事实上可以在任意阶定义，从而只要通过各阶行列式的最大公因式就可以完全决定相抵标准形——由于允许 0 整除 0，相继整除也是可以一直得到满足的。对第二种选择来说，作为规定的定义显得**不自然**，因为 0 与通常意义上的最大是冲突的，而定义并没有解释这种反直觉性。

就我们所用的线代教材与课程而言，事实上是以**低观点为主**的，因为高观点有高观点的缺陷，也就是**更加困难**与**需要更多篇幅**。作为非数学专业的线性代数，将定义、定理顺序呈现并花时间给出充足的推导细节似乎是一个**让更多人能够听懂**的更好选择 (~~而不是像习题课一样一段没跟上就再也不知道后面在干嘛了~~)。

但是，这里仍然有一个“但是”。正因为低观点教学的**理解**与**动机**是缺乏的，想要掌握知识**所需的记忆与训练量更大**——就像书上经常冒出很多莫名其妙不知道怎么想到的证明，如果想都能应用就只能记住全部的技巧。而众所周知，下册教材的厚度远超上册，想要全部记住更加不现实，于是也就**更加考验高观点的整理**。

一个 $\gcd(0,0)=0$ 自然是容易记忆的，但如果脑子里对它为什么成立没有概念，在学习的知识更多后迟早会忘掉，并在不知何时出来捅自己一刀。更何况，教材里还有无数这样“凭空冒出”的东西。下一部分我们将谈到，下册线性空间本来就可以视为矩阵论的高观点，因此就更需要理解了。

基于以上理由，既然大家已经听了足够多低观点的推导，无论是我自己的习题课还是这份讲义，都将**尽量补充高观点的内容** (但也有例外，详见下一部分) 来帮助大家理解、记忆。在时间有限的情况下，高观点的东西难跟上、听懂是正常的——这当然并不意味着“能听懂”的课就一定更好——比起认真笔记过程细节，更好的听课思路是，**尽量想清楚每一部分在做什么**。遗憾的是，就算是这样，也还是可能有大量听了一遍不清楚的内容，这也就是这份**足够详细**的讲义存在的意义，能让大家通过阅读补全细节。

最后，如果有的部分实在掌握不了高观点，其实也没有任何问题：正如前面所说，对这门课程而言**低观点的记忆可以部分替代高观点的理解**，因此站在通过考试的角度，留一些不会的点**死记硬背**也是完全没有问题的。不过，除了人类的记忆力有限之外，如果想要这些知识真的**留存下来**，应用在之后的学习乃至科研中，高观点的理解仍然是重要的。

14.2.2　作为矩阵论高观点的线性空间

这一部分中，我们需要谈谈下册的核心，**线性空间**，是如何作为矩阵论的高观点而存在的。

本质上来说，高观点对问题的理解是为了**推广**到更广泛的结构或情况中。因此，说线性空间是高观点，恰恰是因为它除了能够**完全表示**矩阵理论之外，还可以**处理矩阵理论无法处理的情况**——虽然后者实际上已经超出了本学期有限维线性空间的讨论范畴。

这部分的更多内容将在本讲义第十六章对线性空间进行引入时讨论，这里只简单说明一些结论 (其实有不少在上学期习题课讲义中已经写了，如本讲义第八章)：

- 为了将向量空间进行推广，我们将考虑一般的具有加法、数乘 (也就是**线性结构**) 的系统，称为**线性空间**；
- 由于有了加法、数乘后就可以描述**线性相关性**，我们仍然可以仿照向量空间定义**基与维数**——然而，一般线性空间的**维数未必有限**，这就会出现很多复杂的情况；
- 为了描述线性空间之间的“**保结构映射**”，我们仿照向量空间的线性映射可定义一般的**线性映射**；
- 由线性映射的**单射/满射/双射**可以定义**线性同构**，**线性空间之间存在同构当且仅当维数相同**，由此有限维线性空间都可以**视为向量空间**；
- 从一般的线性映射出发也可以构造一个同构，这需要先从等价类定义**商空间**，这样的同构构造称为**第一同构定理**；
- 利用矩阵乘法，$\mathbb{K}$ 上的 $m\times n$ 矩阵可以自然看作 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^m$ (列向量) 的**线性映射**，可以证明所有 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性映射**都是矩阵乘法**；
- 进一步推广到线性空间，利用同构，给定两边的基后，任何 n 维线性空间到 m 维线性空间的线性映射都可以唯一看作一个 $m\times n$ 矩阵，称为线性映射的**矩阵表示**；

- 若两边的基发生改变，即使映射本身不变，对应的矩阵表示也会改变，而改变前后的矩阵是**相抵**的，由此暗示**相抵不变量是线性映射的不变量**——也就是**秩**；
- 若前后的空间是同一个，此时的线性映射称为**线性变换**，可与线性映射完全相同定义矩阵表示；
- 要求前后空间取同一组基，则基发生改变时对应的矩阵表示也会改变，而改变前后的矩阵是**相似**的，由此暗示**相似不变量是线性变换的不变量**；
- 如上所述，相抵标准形可以看作**寻找线性映射最简的矩阵表示**，相似标准形可以看作**寻找线性变换最简的矩阵表示**；
- 一个 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的线性空间可以类似向量空间定义**内积**，这时其称为**内积空间**；
- 内积空间的“保结构映射”需要保内积，考虑到内积的几何意义，这称为**等距映射**；
- 等距映射的矩阵表示是**正交矩阵**，因此研究正交矩阵就是在研究等距映射；
- 另一方面，一组基互相之间的内积形成**内积矩阵**，在基进行变换时，内积矩阵是彼此**合同**的；
- 通过内积的某种对偶结构可以定义**伴随映射**，它对应的矩阵表示是原映射矩阵表示的**转置**，由此实对称阵 (或 Hermite 阵) 就是**自伴映射**——伴随是自身；
- 再次利用内积的几何意义，自伴映射对应的矩阵表示正定事实上意味着其某种意义上**对方向的改变较小**.....

从上面的这些结论可以看出，我们上学期学习的全部结论事实上都有空间版本。除了正定阵以外，其他的空间版本应该都会在这学期学到。它们之所以展现了线性空间的高观点性，是因为**推广为线性映射后往往都可以在无穷维讨论**，而这是矩阵做不到的。

不过，想要详细解释这些高观点，事实上还是需要对低观点的讨论有足够的熟悉程度，实际难度是相对高的。因此，习题课讲义中也会尽量**给空间问题提供矩阵论的低观点解法**。这样，即使有高观点无法掌握的内容，也可以通过背熟定义转化为矩阵论进行求解。

14.2.3 做题指南

这一部分，我们来谈一谈这学期如何正确地做题。

由于知识量本身非常多，这学期做题不仅必要，也有着非常多的选择。然而，大家在这门课上分配的时间肯定有限 (~~大概率没我写讲义多~~)，因此需要聊聊怎么在有限的时间里让做题有最大的效果。细说下来，建议主要有三：

1. **少浪费时间思考**。

   这句话乍一看有点奇怪，思考为何是浪费时间呢？必须说明的是，这里“思考”指只用脑子想，而不动手操作——或是觉得无从下手。事实上，在笔没有动的时候，大部分的思考时间是浪费的，因为过于发散的思路往往很难有实际意义。

   于是，一个更好的选择是，**保持自己不停动笔尝试**，而在有一段时间 (或许是 5 到 10 分钟) 无法尝试后，就该去寻求帮助了，因为这意味着短时间很难做出有效的进展：或许是因为遗忘了某个关键定理，又或者是没有见过某个特定操作，无论何种原因，此时继续硬做都不是一个明智的选择。

2. **少利用网络资料**。

   这个建议包含两个部分，无论是习题的搜集还是答案的寻找，个人都不建议利用网络资料 (包括 AI 生成)。原因是一致的：**网络资料无法保证知识体系和我们所学的相符**。这学期的内容可能有很多不同的讲法 (哪怕三个班都互不相同)，题目自然也会根据知识顺序不同有完全不同的想法与做法。

就习题搜集而言，丘书的题目做一遍应该足够考到很不错的成绩了，如果真的还嫌不够可以考虑找其他数学系教材做对应章节。更重要的是关于寻找答案：非常推荐优先**与一起选课的同学交流**，其次**询问助教**，再次**翻书后答案**，最后才是网络搜索。

理论来说，与同学交流是最符合知识体系相同的，但一定需要确保交流后能有更正确的理解方向，否则可能会一起偏移；询问助教可以保证对知识体系有了解，但得到的思路或许未必是现在可以合理想到的；至于后两者，就只能祈祷看到的解答写得足够清晰明确了。

3. **一句句看答案**。

   最后，对于不会的题目，想要起到做题的效果，得到答案或提示后一定要一句句看。具体来说，**只要看到某步觉得可以尝试就不要再看下去**，试着自己动手将其他部分补全。

   经验表明，一道题直接看答案理解其实与没做没什么两样，因为做题本就是**在尝试中学会方法**。哪怕是动手尝试的路是错的，去想清楚它为什么不可行 (或是和同学/助教交流发现可行，只是自己没做出来) 也是非常有价值的。尤其是在时间有限的情况下，就更需要让做题的时间真正达到“动手”的效果。

14.2.4　记忆关键结论？

最终，我们还是要聊到记忆。既然下册的内容如此之多 (事实上很多上册中的结论也仍然重要)，必须有一个**选取何种内容值得记忆**的方法。除了必须记忆的定义与大定理外，关于其他东西是否值得记忆，也还是有两点需要讨论：

1. 第一，判断一个结论是否是核心结论的常见方法是**看它出现在了多少次其他题的引用中**。一般来说，被引用越多就意味着越核心，也越值得记忆。

   不过，我们不可能在所有题中统计一个结论被引用了多少次。因此，每看到答案中引用 (或自己想到引用) 一个结论时，有三个问题是必须思考的：这个结论**是否显然**？这个结论**是否重要**？此处的引用**是否必要**？

   例如，上册书中有一道习题，已知 A、B 为同阶正定方阵，证明 AB 正定当且仅当 $AB = BA$。在右推左的证明中，它引用了一个结论：**两个乘积可交换的同阶正定方阵可以同时正交相似对角化**。

   这个结论是否显然可以直接通过书上证明的长度看出：它完全不显然。事实上，有时教材确实会因为不想写显然而引用一些比较显然的结论，这些往往是自己可以**比较轻易推出**，于是不需要特别记忆。

   对于这个结论是否重要，关键评判标准是**它是否关联了核心结构**。例如，正交相似对角化当然是处理对称阵的核心方法，而同时正交相似对角化意味着乘积的特征值可以直接看作特征值对应乘积，因此的确是**重要**的。不过，它的条件要求较高，意味着**应用范围可能不广**。

   而所谓的必要性，则是指是否不能绕过这个结论证明。对于这题来说，答案是否定的：考虑 $A = P^TP$，P 可逆，则 $AB = P^TPB = P^T(PBP^T)P^{-T}$ 相似于 PBP^T，特征值与 PBP^T 相同，而 PBP^T 与 B 合同，因此正定，从而 AB 特征值均为正，正定等价于对称，直接计算可发现对称即等价于 $AB = BA$。

   由此，这个结论是一个**有重要性但应用范围不广、存在替代可能**的结论，于是，记忆它的优先级可以相对向后排，但准备时间充足时还是可以进行记忆的。

2. 第二，与**永远不要指望能记得所有结论**相对的是，哪怕对并不能记得的结论，也最好**有一定印象**，尤其是务必**留意定理条件**。

   就改卷来说，只要某一步是错误的，基于它的证明一定也是错误的。因此，还是以正交相似对角化为例，期末考试凡是说~~两个正定阵可以同时正交相似对角化~~的同学都被扣了全分。

个人的建议是，如果没法记得正确的结论，至少也多读几遍加深一下印象，千万**不要使用不确定条件的结论**。

当然，讨论这点则又要说回之前所述的理解。一般来说，对一个知识点理解越深，就越不容易出现错误的记忆。我们也将在这学期之后的习题课里慢慢讨论如何进行**理解性的记忆**，如何对一个结论的正误产生一定的**直觉**。

* 虽然写下这一章时已经是第二周了，但总归这学期才刚刚开始，希望能和大家一起度过一个学有所得的学期——而做到这件事的基础是**有问题及时解决**，对于个人来说，则是建议**及时来问**。

十五　从同余方程组说起

* 建议先行阅读本讲义 14.1 以了解基本定义。
* 本章与上一章的内容大概率只有行列式因子、不变因子、初等因子组的**计算**会出现在考试中，介绍这么多主要是为了让大家了解更高视角下这一套理论引入的**动机**，也给后文的更多动机性的分析做铺垫。

§15.1　再谈数论

15.1.1　线性方程组？

同余方程组
整数线性方程组
齐次到非齐次
模

15.1.2　模的构造尝试

整数向量线性相关性
齐次线性方程组的相同结构
非齐次的问题-线性表出

15.1.3　行列变换的思路

用相抵标准形解线性方程组
难以直接计算-先行列变换-再证明可逆阵拆分为行列变换乘积
至少希望对角化

§15.2　相抵

15.2.1　可逆性

可逆阵等价结论
拆分行列变换要求

15.2.2　两种特殊情况

单行的变换方式
二阶方阵的变换方式

15.2.3 构造性证明

阶梯形-> 对角形
* 未必唯一

§15.3 Smith 标准形

15.3.1 另一种构造方式

所有元素最大公因式
利用规模大小反证

15.3.2 行列式因子

唯一性
行列式因子的来源

15.3.3 不变因子组

不变因子不随扩域改变
初等因子组
*Jordan 标准形定理

十六　补充：为什么需要线性空间

§16.1 多项式方阵

本节的四部分本质上来说都是在说明同一个定理：**对于数域 $\mathbb{K}$ 上的方阵 A、B，A 与 B 相似当且仅当 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 作为 $\mathbb{K}[\lambda]$ 上的方阵相抵**。此后我们称 $\lambda I - A$ 为 A 对应的**特征方阵**。

16.1.1 特征方阵的相抵

首先，我们将给出 “仅当” 部分 (也就是左推右) 的证明，并试着理解这个结论——毕竟，直观来说相抵和相似应该是完全不同的概念，我们必须解释此处它们通过了何种方式联系到了一起。

16.1.2 从 $AX = XB$ 出发的证明

16.1.3 从带余除法出发的证明

16.1.4 应用：Jordan 标准形

§16.2 期末考试

16.2.1 试题

16.2.2 解答

§16.3 期末的延伸

16.3.1 加法、数乘

3 数列线性空间

16.3.2　最小二乘结构

4、5 不同的空间、内积与逼近问题

16.3.3　整体性

6、7 矩阵本身作为对象、变换、特征系统推广